

주식 차트 기반 모의 투자 웹 서비스

2026년 1학기 SW캡스톤 발표 PPT

팀 S2L 신재민, 이건희, 이한석
지도교수 양은샘

GitHub 주소 <https://github.com/larva1217/Software-Capstone-Design>

목차

- 01. 프로젝트 개요 및 배경
- 02. 역할 분담
- 03. 기존 주식 웹 서비스와 차이점
- 04. 기술 스택
- 05. 시스템 아키텍처
- 06. 데이터베이스 설계
- 07. 시스템 구조
- 08. AI 활용
- 09. 활용방안 및 기대효과
- 10. 한계점 및 개선사항
- 11. QnA



역할 분담



신재민 : (백엔드) 매수/매도 기능 , 커뮤니티 기능

이건희 : (프론트엔드) UI/UX 설계 및 전체 화면 구현, 로그인/로그아웃 기능

이한석 : (백엔드) AI 분석 기능, 실시간 시장 지표, 매수/매도 기능, 뉴스 크롤링

프로젝트 개요 및 배경

왜 모의 투자 시스템이 필요한가?

최근 2030 세대의 투자 참여가 급증했지만 금융 지식 부족으로 인한 묻지마 투자와 '빚투' 확산으로 큰 손실이 발생하고 있으며, 실제로 신용융자를 활용한 청년층 투자자의 평균 손실률은 약 17.8%~18.2%로 일반 투자자보다 약 3배 높게 나타나 기존 투자 환경의 한계가 드러나고 있다.
(출처 : 매일경제)

- 학습 플랫폼 부재 : 실전과 동일한 환경을 제공하는 무료 교육 서비스 및 가이드 부족
- 초보 투자자의 경제적 손실 위험 최소화 : 실제 자금을 잃을 두려움 없이, 가상의 자산으로 시장 흐름을 읽고 매매 타이밍을 연습할 안전한 환경 필요
- 파편화된 금융 정보 해석의 한계 : 차트, 뉴스, 거시 경제 지표 등 정보의 홍수 속에서 초보자가 유의미한 투자 근거를 도출하기 어려움



기존 주식 웹 서비스와 차이점

1. 네이버 증권은 정보 제공형 웹사이트

+) 주가를 보는것에 그치지 않고 로그인 한 유저한테 모의 매수/매도 기능 추가

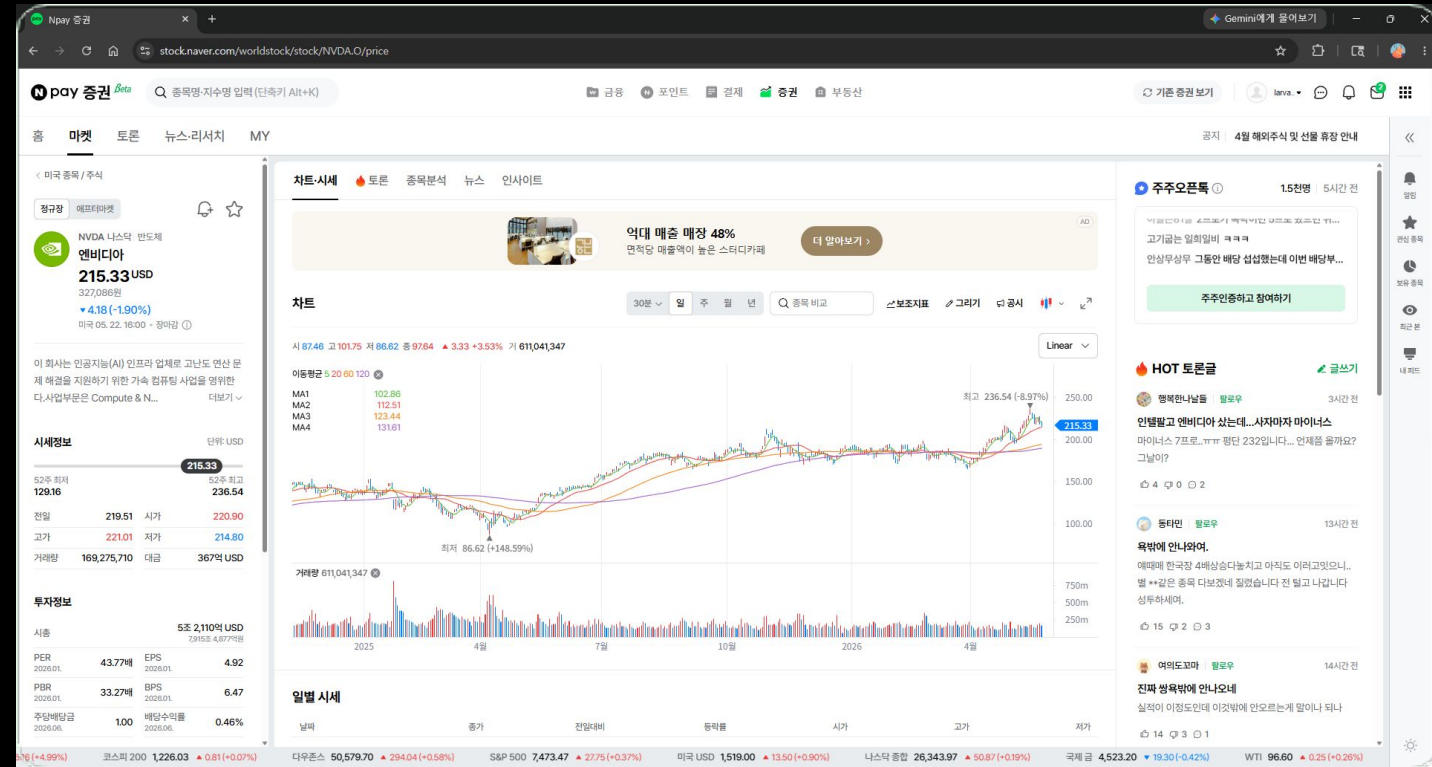
2. 재무제표, 기술적 지표, 뉴스가 화면에 흩어져 있어
정보의 과부하가 발생

+) 구글 제미나이가 복잡한 시장 데이터와 뉴스를 스스로 해석하고
유저가 종목을 검색하자마자 기술적 분석, 핵심 뉴스, 투자 판단의 형태로 제공하는 기능 추가

3. 수많은 텍스트, 광고, 링크가 걸려 있어 화면이 매우 복잡하고 피로감이 큼

+) 다크모드를 기반으로
트레이딩뷰 실시간 차트, AI 분석과 매매 인터페이스를 한 화면에 직관적으로 배치

<https://stock.naver.com/worldstock/stock/NVDA.O/price>



기술 스택

Frontend : HTML, CSS, JavaScript, Thymeleaf



Backend : Java, Spring Boot, Spring MVC, Spring Data JPA



Database : MySQL 

API : TradingView Embedded Widget, Yahoo Finance API, Alpha Vantage API, Google Gemini 2.5 Flash 

Data Sources : 네이버 뉴스, 네이버 금융

Development Tools : IntelliJ IDEA, GitHub



시스템 아키텍처



구글 제미나이 활용

데이터베이스 설계

Users 테이블 : 사용자 계정 및 자산 정보를 저장

id : 사용자 고유 ID

username : 로그인 ID

password : 암호화된 비밀번호

balance : 현재 보유 자산

Transaction 테이블 : 사용자의 매수/매도 거래 내역 저장

id : 거래 고유 ID

user_id : 사용자 ID

ticker_symbol : 종목 코드

type : 매수, 매도

price : 거래 가격

quantity : 거래 수량

created_at : 거래 시간

Portfolio 테이블 : 현재 사용자가 보유 중인 주식 정보 저장

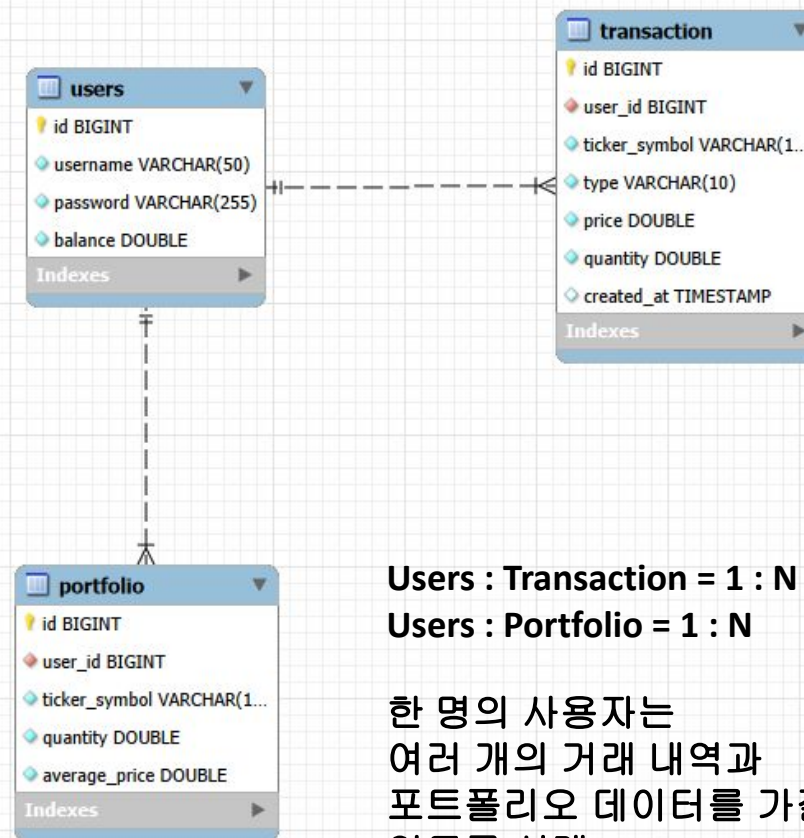
id : 포트폴리오 ID

user_id : 사용자 ID

ticker_symbol : 보유 종목

quantity : 보유 수량

average_price : 평균 매입가

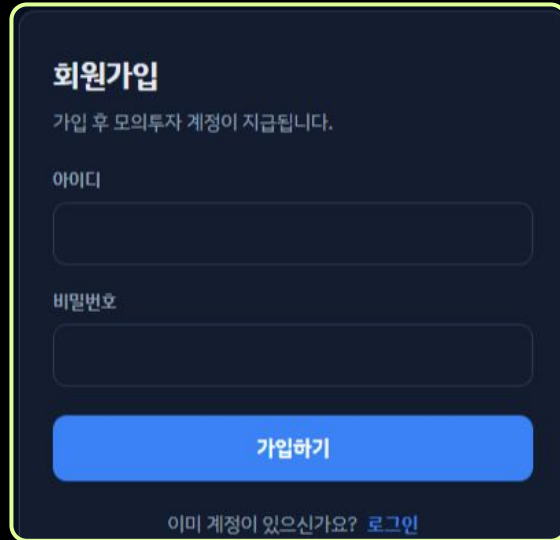


Users : Transaction = 1 : N

Users : Portfolio = 1 : N

한 명의 사용자는
여러 개의 거래 내역과
포트폴리오 데이터를 가질 수
있도록 설계

로그인 / 로그아웃 / 회원가입



회원가입

가입 후 모의투자 계정이 지급됩니다.

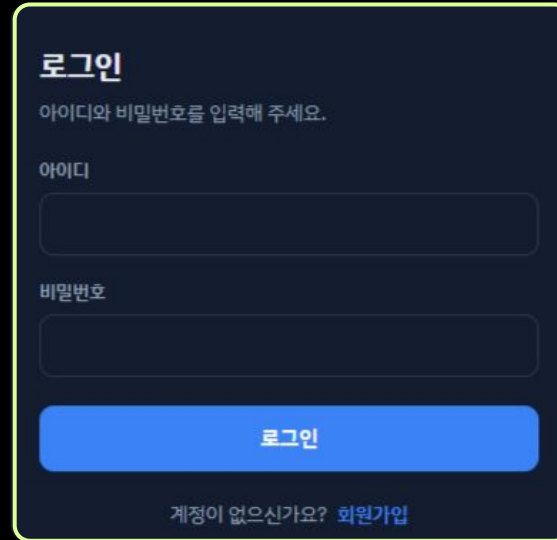
아이디

비밀번호

가입하기

이미 계정이 있으신가요? [로그인](#)

회원가입



로그인

아이디와 비밀번호를 입력해 주세요.

아이디

비밀번호

로그인

계정이 없으신가요? [회원가입](#)

로그인



로그인됨

larva1217

로그아웃

로그아웃

Servlet Session (HttpSession) 기반 인증 방식

사용자 헤더 아이콘을 통해 로그인/회원가입 접근 가능

회원가입 시 DB를 조회하여 아이디 중복 검사 후 신규 사용자 저장

회원가입 시 자동으로 1,000만달러 모의 투자금 지급

입력한 아이디와 비밀번호가 DB 정보와 일치하는지 확인 후 로그인 성공

로그인된 사용자에게만 매수/매도, 글쓰기, 삭제 사용 가능

로그인 후 사용자 헤더 아이콘을 통해 로그아웃 가능

실시간 시장지표

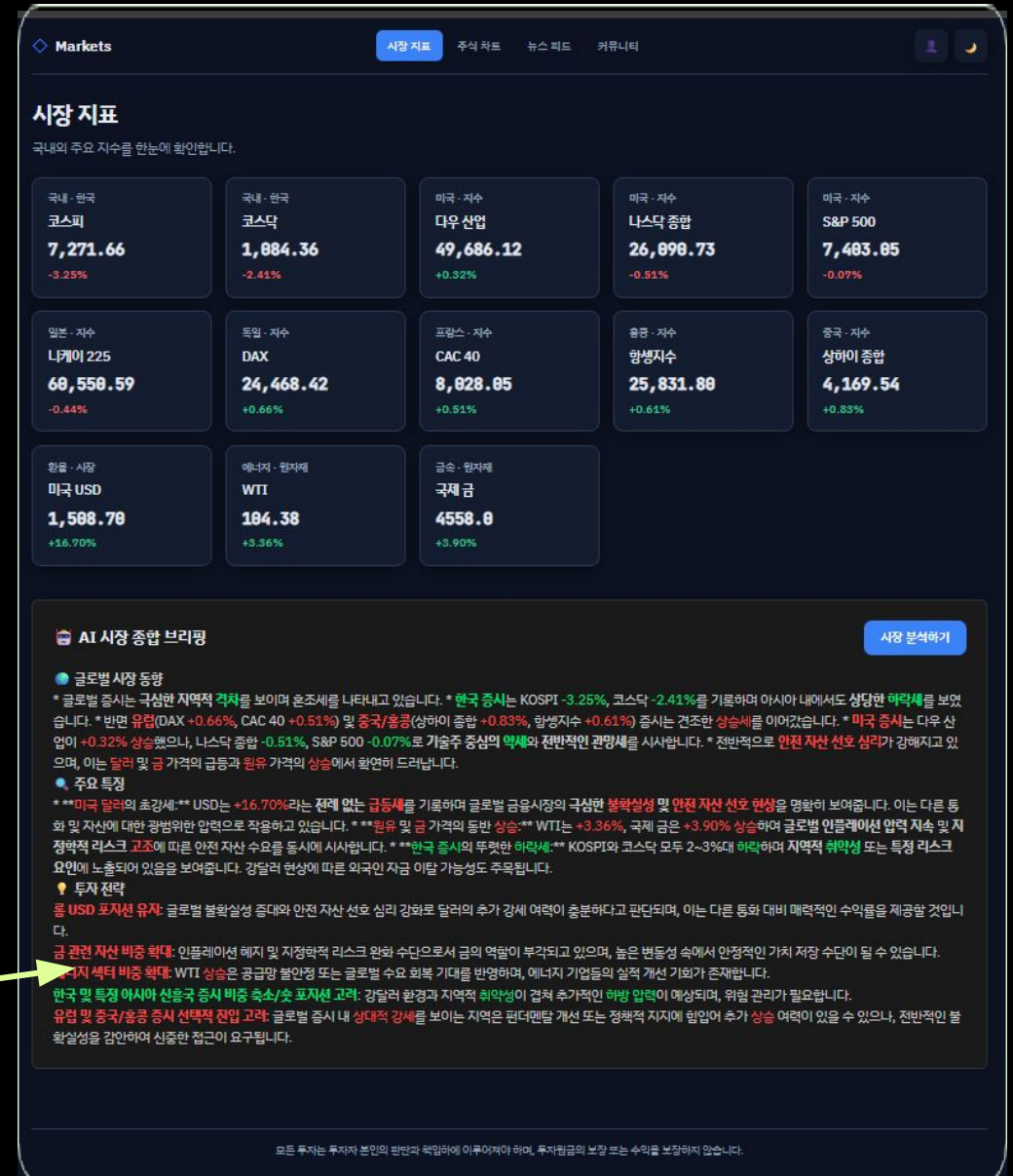
글로벌 시장 지수 실시간 연동

국내 지수인 코스피, 코스닥과 환율, 유가와 같은 지표는 네이버 금융 (<https://finance.naver.com/>) 데이터 크롤링

해외 지수인 나스닥, S&P500, 다우지수 등은 Yahoo Finance API 연동

시장 분석하기 버튼을 누르면 Google Gemini API가 현재 시장 상황을 분석

AI가 현재 시장 데이터를 기반으로 시장 흐름과 투자 심리를 요약하고, 상승, 하락 원인과 주요 이슈를 함께 분석해 투자 전략까지 제공



실시간 시세 연동 및 차트 분석

현재 주가 데이터는 **Alpha Vantage API 연동**
TradingView API로는 현재 주가 데이터를 못 가져옴

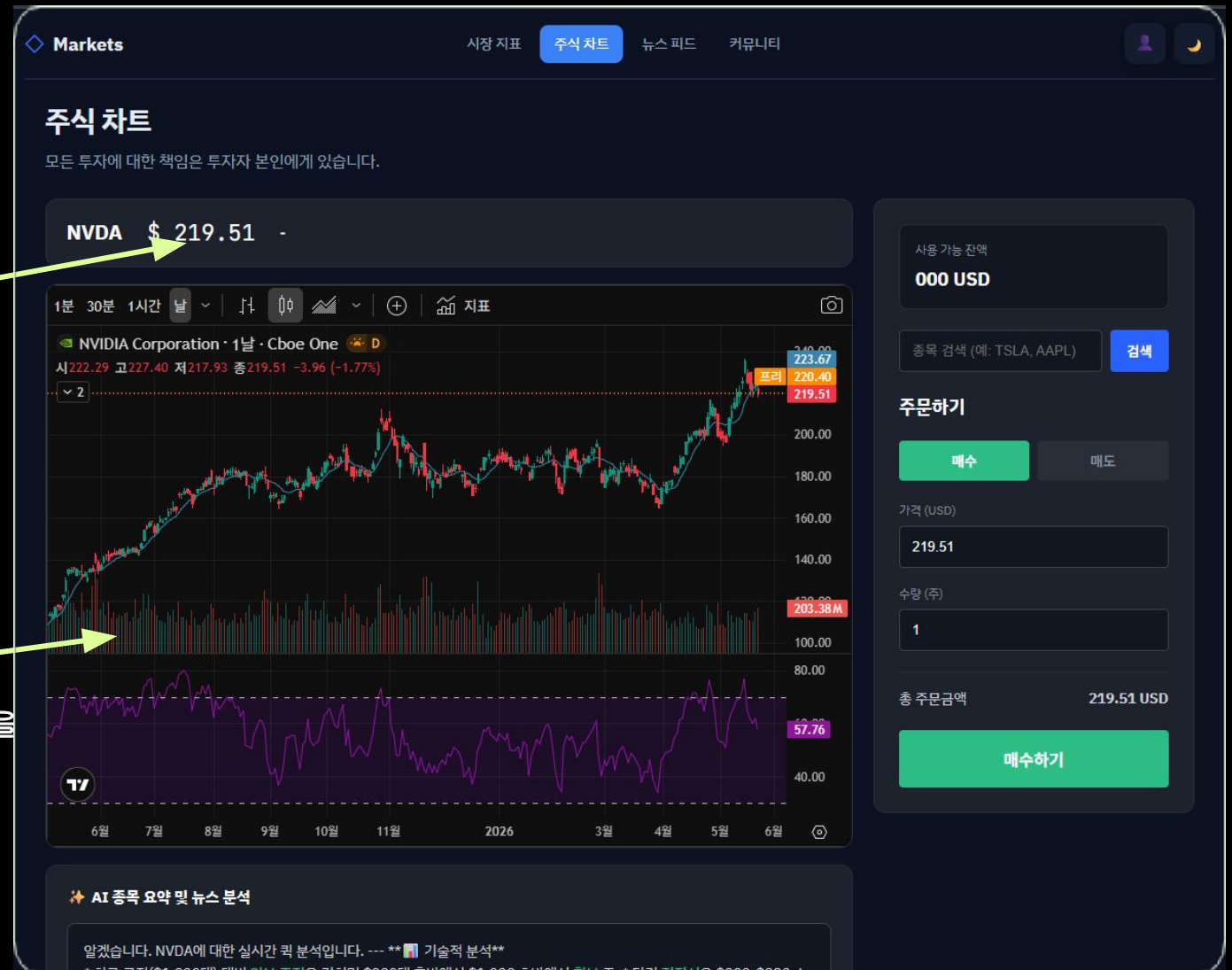
사용자가 종목을 검색하면 서버에서 API 요청을 보내
현재 가격 정보를 받아옴

응답받은 JSON의 **05. price** 필드를 파싱하여
화면에 출력하도록 구현

주식차트 페이지에서는 **TradingView API**를 이용한
실시간 주식 차트 제공

사용자가 종목 (예: AAPL, NVDA)을 검색하면 **TradingView** 위젯을
통해 실시간 주식 차트, 기업 재무제표, 기업 개요를 화면에
깔끔하게 시각화

종목 검색 시 현재가, 차트 정보 조회 기능 구현

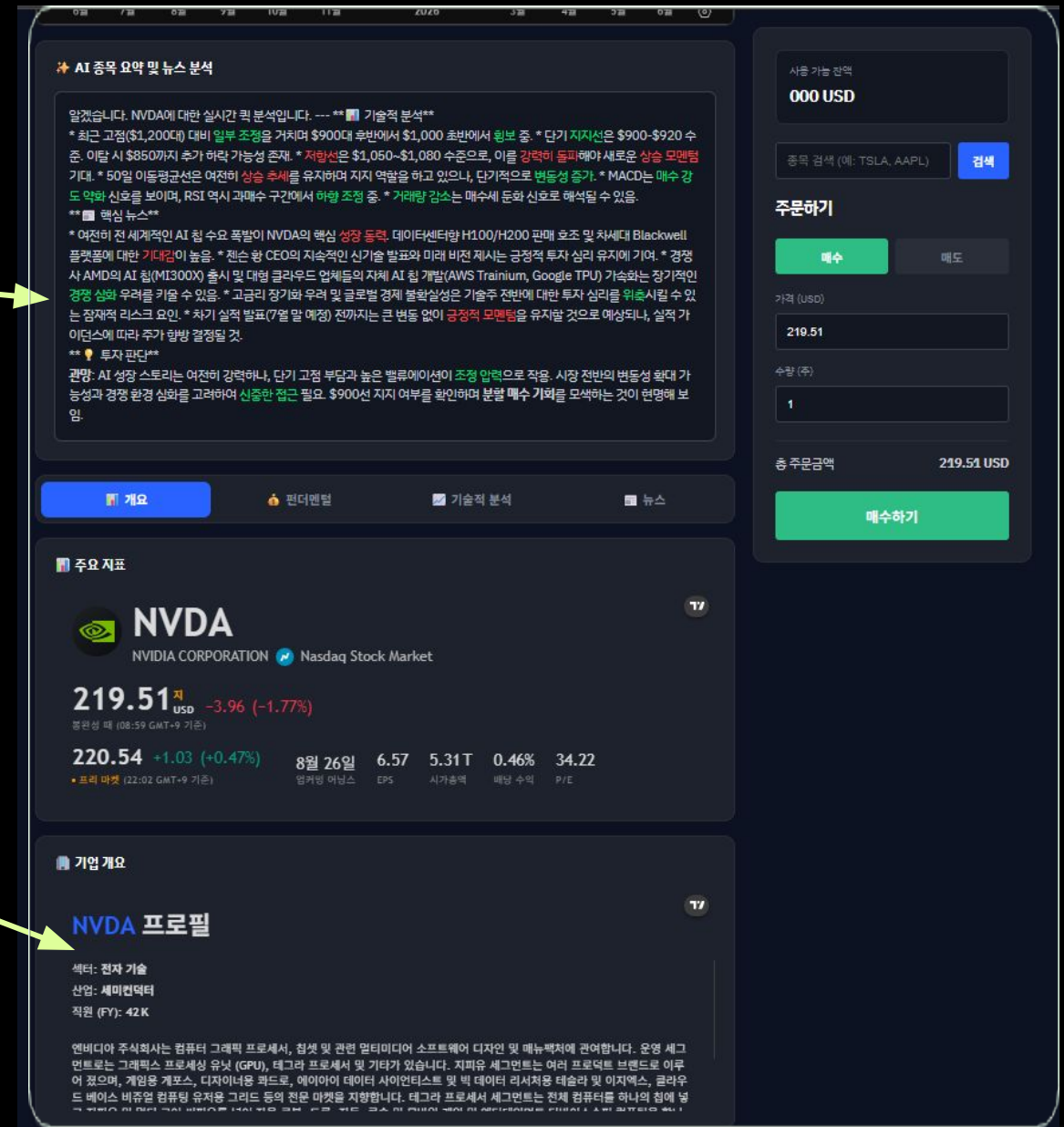


실시간 시세 연동 및 차트 분석

사용자가 종목을 검색하면 Google Gemini API를 호출해 기술적 분석, 핵심 뉴스, 투자 판단 보조 세 가지 항목을 실시간으로 받아와 화면에 출력

펀더멘털 데이터, 재무제표, 기술적 분석, 기업 개요, 종목 뉴스 기능은 TradingView Embedded Widgets를 활용해 구현

JavaScript 위젯을 활용해 클라이언트 사이드에서 실시간 시각화 인터페이스로 제공



API 최적화 및 보유종목 관리

애플의 수익률을 확인하고 싶다면 다시 애플 종목을 검색하여
현재 가격 정보를 불러와야함

사용한 **Alpha Vantage API**는 호출 횟수 제한(분당 5회, 일
500회)

서버에서 지속적으로 모든 종목의 현재가를 갱신하는 방식 대신,
사용자가 **종목을 조회할 때만** API를 호출하도록 최적화

PortfolioRepository를 통해 유저 고유 ID별 보유 종목 목록,

보유 수량, 평균 매수가, 현재 수익률을 안전하게 관리

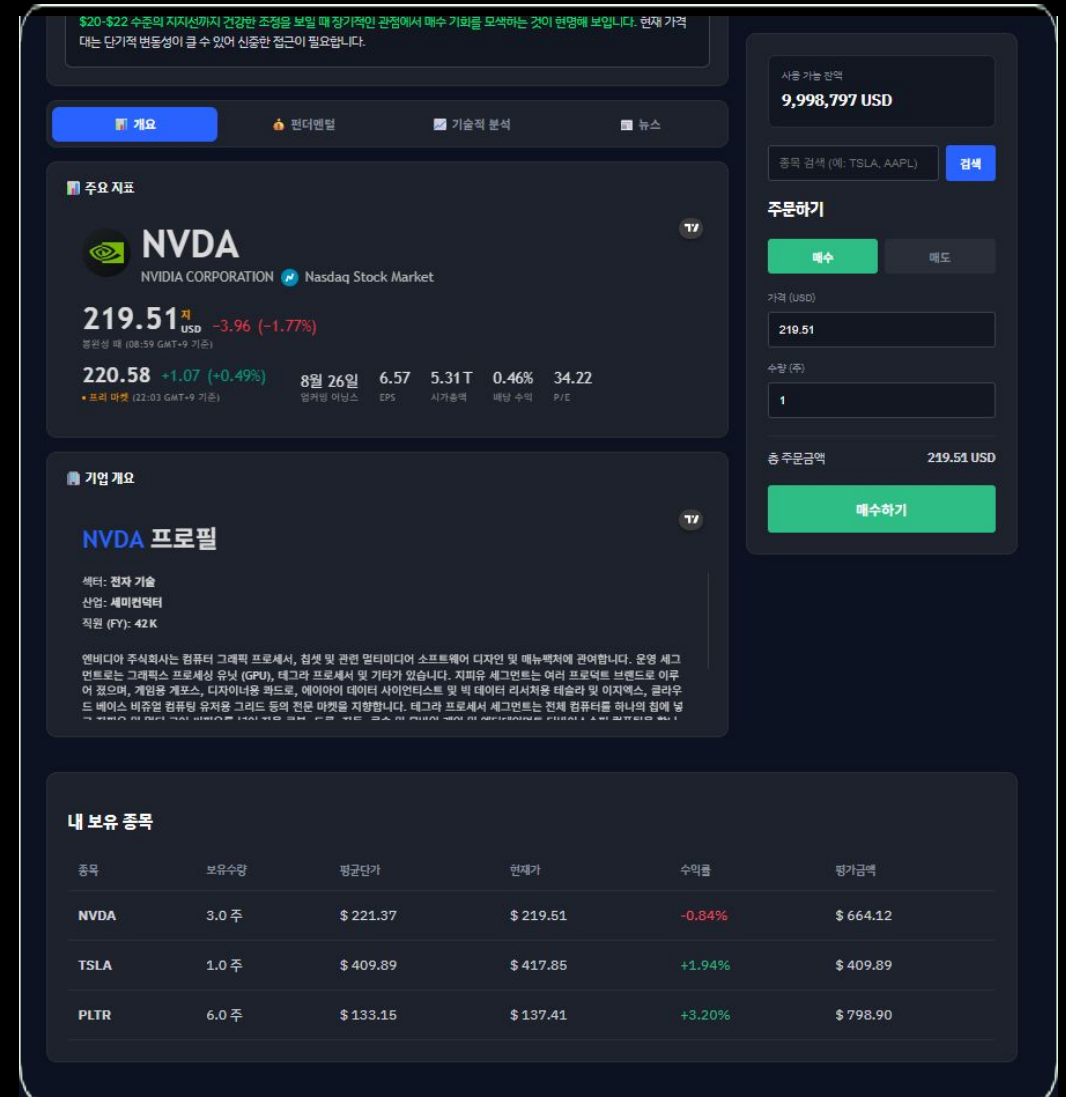
사용자별 보유 종목을 DB에 저장, 관리

매수 시 평균 단가 계산

매도 시 보유 수량 차감

0주가 되면 포트폴리오에서 자동 삭제

수익률, 현재가는 DB에 저장하지 않고 **조회 시점에** 계산



모의투자 주문 및 접근 제어

로그인 사용자 전용 트레이딩 제어

로그인 시에만 매수, 매도 가능

비로그인 접근 원천 차단

신규 회원가입시에 한하여

1,000만 달러(가상 자본) 즉시 부여

사용 가능 잔액

9,998,797 USD

종목 검색 (예: TSLA, AAPL)

검색

주문하기

매수

매도

가격 (USD)

216.13

수량 (주)

1

총 주문금액

216.13 USD

매수하기

사용 가능 잔액

9,977,184 USD

종목 검색 (예: TSLA, AAPL)

검색

주문하기

매수

매도

가격 (USD)

216.25

수량 (주)

1

현재 보유 수량: 103 주

총 주문금액

216.25 USD

매도하기

실시간 자산 동기화 및 API 렌더링 최적화

네이버경제뉴스

(news.naver.com/section/101)

크롤링으로 최신 경제 뉴스 제공

Jsoup 라이브러리로 HTML 파싱

(제목·요약문·언론사·링크 추출)

HTTP Request 헤더를 브라우저

환경에 맞게 설정하여 안정적인 데이터

수집 구현

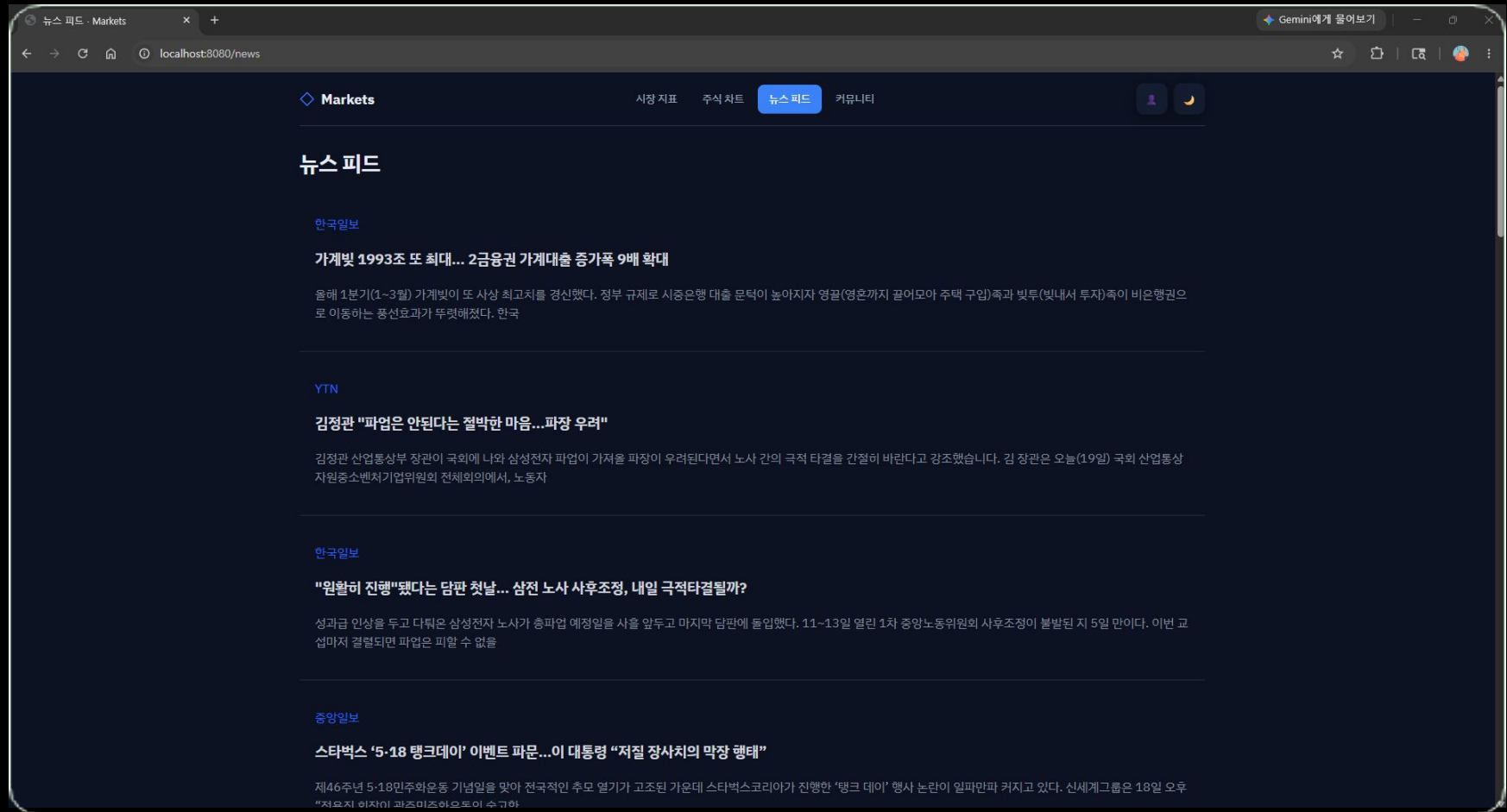
상위 20개 헤드라인을 리스트로

반환하여 화면에 출력

사용자는 실시간으로 시장 이슈와 경제

흐름을 한눈에 확인 가능

기사 클릭 시 원문 뉴스로 이동



사용자 참여 커뮤니티

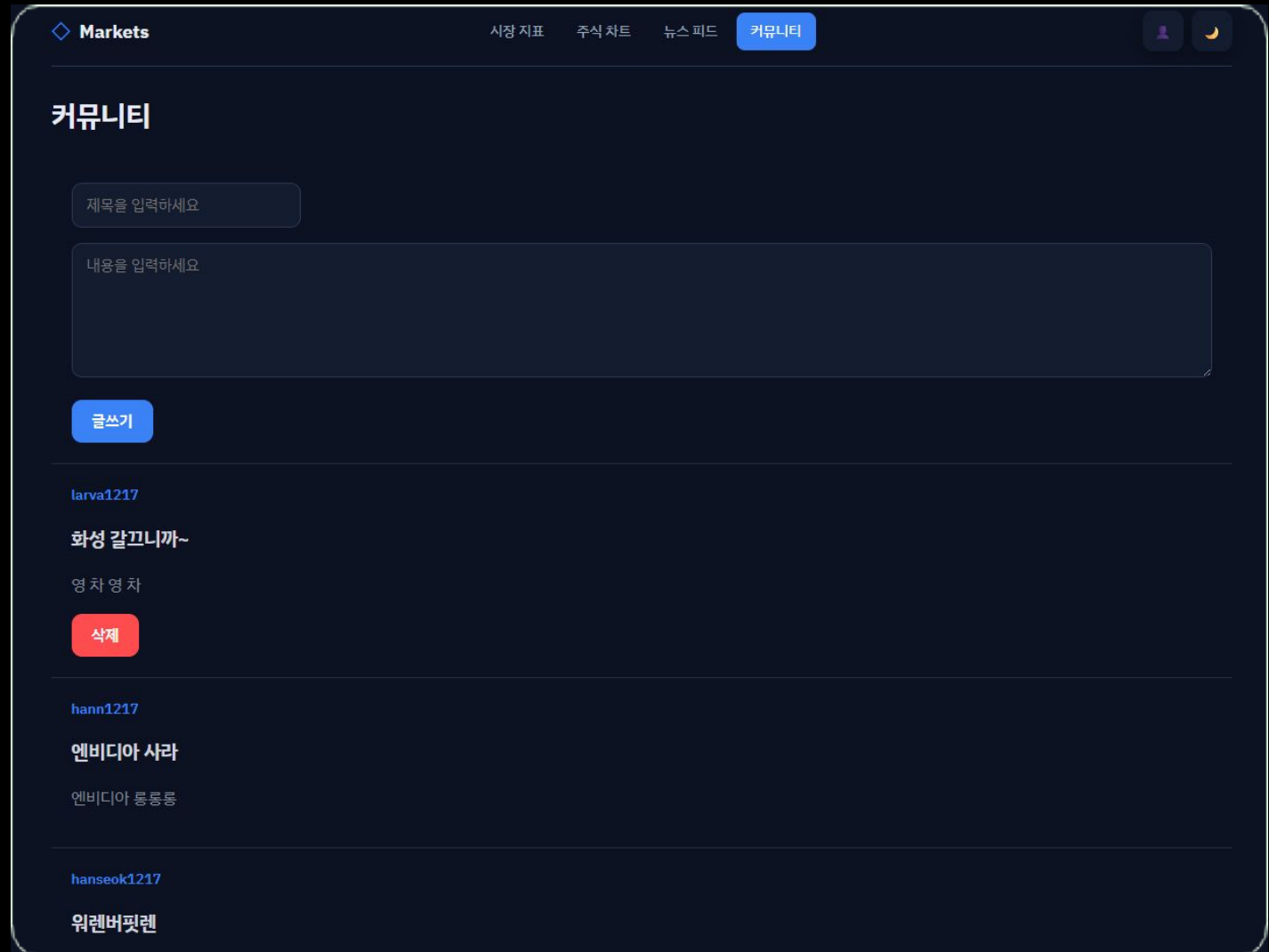
제목과 내용을 입력해 게시글 작성

본인이 작성한 글은 삭제 가능

게시글은 최신순으로 정렬

비로그인 사용자는 로그인이 필요하다는 경고창을 띄우고 글쓰기 차단

내가 쓴 글에만 삭제버튼이 보이도록 설정하여 안전하게 관리



AI 기능

사용한 모델 : **gemini-2.5-flash**

시장 지표 AI

AI에게 **글로벌 헤지펀드 전략가**라는 역할을 주어 분석의 전문성을 높이고, MarketService가 수집한 실시간 시장 데이터를 자동으로 결합해 깊이 있는 리포트를 생성

프롬프트 하단에 **출력 포맷** 예시를 명확하게 정해두어, AI가 엉뚱한 형태로 답변해 화면 레이아웃이 깨지는 현상을 차단

글로벌 동향, 주요 특징, 투자 전략 3가지 필수사항을 응답하도록 설정

주식 시장의 표준 디자인에 맞춰 **상승은 빨간색(#ff4d4d), 하락은 초록색(#00e676)**을 AI가 스스로 입혀서 답변하도록 만들어 사용자 가독성을 극대화

AI 시장 종합 브리핑

시장 분석하기

● 글로벌 시장 동향

* 전반적인 글로벌 증시는 **긍정적인 흐름**을 보이며 마감. 특히 아시아 시장의 **강세**가 두드러짐. * 미국 및 유럽 주요 지수들도 **소폭 상승**하며 견조한 흐름을 유지. * 통화 시장에서는 미국 달러화가 **매우 강력한 상승세**를 나타내며, 글로벌 자금의 안전자산 선호 현상이 심화될 가능성을 시사. * 원자재 시장에서는 국제 유가가 **소폭 상승**했으나, 국제 금 가격이 **대폭 급등**하며 인플레이션 우려 및 지정학적 리스크 **확대** 가능성에 대한 강력한 신호를 보냄.

● 주요 특징

* **코스닥의 폭발적인 상승 (+4.99%)**: 코스피의 상승률을 크게 상회하는 코스닥의 급등은 한국 성장주 및 기술주에 대한 투자심리가 **매우 뜨거움**을 나타냄. 특정 섹터 혹은 테마의 **강력한 모멘텀**이 작용했을 가능성이 큼. * **닛케이 225의 강력한 rally (+2.68%)**: 아시아 시장 내 일본 증시의 **두드러진 성과**는 엔화 약세(데이터에 직접 명시되지는 않음) 혹은 일본 기업 실적 개선 기대감 등 긍정적 요인이 복합적으로 작용했음을 시사. * **미국 달러의 극단적 강세 (+13.50%)**: 단기적으로 매우 이례적인 달러화 **가치 급등**은 글로벌 자금의 안전자산으로서 달러 선호 현상이 **극대화**되었거나, 미국 연방준비제도(Fed)의 매파적 스탠스에 대한 기대감이 **증폭**되었음을 강하게 시사. 이는 글로벌 유동성 및 자본 흐름에 지대한 영향을 미칠 수 있는 변동성 지표. * **국제 금 가격의 드라마틱한 급등 (+19.30%)**: 달러 **강세**와 동시에 금 가격이 **급등**하는 이례적인 현상은, 단순한 인플레이션 헤지를 넘어선 심각한 수준의 지정학적 리스크, 시스템적 위기 우려, 또는 통화 가치 하락에 대한 깊은 불안감이 시장에 **확산**되고 있음을 강력하게 시사.

💡 투자 전략

[장기 금 포지션 유지]: 글로벌 인플레이션 압력 및 지정학적 리스크 **증가**에 대한 강력한 헤지 수단이자 가치 저장 수단으로서 금의 **높은 매력도**를 반영. 현재의 극단적인 상승은 단순한 단기적 움직임을 넘어선 구조적 변화의 가능성을 내포.

[강달러 포지션 구축]: **+13.50%** 급등한 USD는 글로벌 자본의 안전자산 선호 심화 및 미국 경제의 상대적 **견고함**(혹은 타 통화의 약세)을 나타내며, 포트폴리오의 안정성을 **강화**하는 핵심 요소. 주요국 통화 대비 달러 **강세** 베팅을 통해 수익 확보.

[아시아 성장주 선별적 투자]: 코스닥의 **+4.99%** 급등은 한국 기술/성장주의 **견조한 모멘텀**을 시사하며, 닛케이 225의 **+2.68%** 상승은 일본 시장 전반의 **긍정적 흐름**을 반영. 하방 리스크가 큰 환경 속에서도 명확한 성장 동력을 가진 특정 섹터 및 기업에 대한 선별적 접근을 통해 고수익 기회 모색.

[변동성 헤지 전략 고려]: USD와 금의 극단적인 움직임은 시장 내재 변동성 **확대** 가능성을 시사하므로, 옵션 등을 활용한 포트폴리오 헤지를 통해 잠재적 하방 리스크에 대비하고 시장 불안정성에 대한 노출을 관리.

AI 기능

예시 :
TSLA(테슬라)

사용한 모델 : gemini-2.5-flash

AI에게 월스트리트 30년 경력 수석 애널리스트 역할

프롬프트 하단에 출력 포맷 예시를 명확하게 정해두어,
AI가 엉뚱한 형태로 답변해
화면 레이아웃이 깨지는 현상을 차단

사용자가 주식을 검색하면
기술적 분석, 핵심 뉴스, 투자 판단 3가지 필수사항을
응답하도록 설정

주식 시장의 표준 디자인에 맞춰
상승은 빨간색(#ff4d4d), 하락은 초록색(#00e676)을
AI가 스스로 입혀서 답변하도록 만들어 사용자
가독성을 극대화

🌟 AI 종목 요약 및 뉴스 분석

📊 기술적 분석

- TSLA는 최근 단기 지지선 부근에서 **제한적인 반등**을 시도하고 있으나, 중요한 저항선 돌파에는 실패하고 있습니다.
- 50일 이동평균선과 200일 이동평균선 모두 **하향 추세**를 보이며 **장기적인 약세 흐름**을 시사합니다.
- 170달러 부근의 지지선은 단기적으로 유지되고 있지만, 이를 하회할 경우 **추가적인 하락 압력**이 커질 수 있습니다.
- 거래량은 최근 횡보세에서 **뚜렷한 방향성**을 보여주지 못하고 있습니다.

📰 핵심 뉴스

- 최근 1분기 차량 인도량은 시장 예상치를 **크게 하회**하며 **실적 부진에 대한 우려**를 심화시켰습니다.
- 글로벌 전기차 수요 둔화와 **치열한 가격 경쟁**으로 인한 **마진 압박**이 지속되고 있습니다.
- 반면, AI 및 자율주행(FSD) 기술 개발과 로보택시 비전에 대한 **장기적인 기대감**은 여전히 유효합니다.
- 에너지 저장 장치 사업 부문의 **견조한 성장세**는 **긍정적인 요인**으로 작용하고 있습니다.

💡 투자 판단

[관망]: 기술적으로는 단기 지지선에서의 반등 시도가 있으나 장기적인 하락 추세가 이어지고 있으며, 핵심 뉴스 또한 전기차 수요 둔화와 경쟁 심화라는 부정적 요인이 지배적입니다. 불확실성이 해소되고 명확한 상승 모멘텀이 확인될 때까지 관망하며 신중한 접근이 필요합니다.

활용방안 및 기대효과



교육용 학습 플랫폼

AI 기반 시장 분석과 모의투자 기능을
활용하여 초보 투자자도 쉽고
효율적으로 투자 학습 가능



초보 투자자의 경제적 손실 위험 최소화

1,000만 달러 가상자본 기반의 모의투자
환경을 통해 실제 손실 부담 없이 안전한
투자 경험 제공



금융 정보 파편화 해소

차트, 뉴스, AI 분석 정보를 하나의 플랫폼에서 통합
제공하여 정보 탐색 시간과 불편함 감소
거시경제 흐름과 종목 분석을 함께 제공하여
사용자들의 투자 판단 능력 및 금융 이해도 향상

한계점 및 향후 개선 방향

한계점	개선사항
NASDAQ 종목만 지원	KOSPI, S&P 500 등 종목 확장
API 호출 제한	Redis 캐싱 시스템 도입 (자주 사용하는 데이터를 임시 저장하여 속도 개선)
외부 주식 API(Alpha Vantage 등) 호출 제한 및 비용 문제로 인해 유저 포트폴리오의 수익률 실시간(즉시) 반영 한계	WebSocket 기반 실시간 데이터 스트리밍 도입, Spring Scheduled 백엔드 배치 작업을 활용
동시 접속 시 데이터 충돌 가능성	안정적인 데이터 트랜잭션을 위한 분산 락 적용 (여러 명이 동시에 주문하더라도 데이터가 꼬이지 않도록 제어하는 대기표 번호표 시스템)
AI 기능이 시장분석, 종목 분석 중심	개인 맞춤형 AI 투자 분석 기능 추가
포트폴리오 분석 기능 부족	AI 기반 포트폴리오 진단 기능 확장
네이버 뉴스, 네이버 금융 크롤링으로 인한 서비스 안전성 한계	공식 외부 API 또는 외부 뉴스 제공 서비스로 전환

Questions?

지금까지 발표를 들어주셔서 감사합니다!